Programlama Temelleri

BVA 1101 · 200 Soruluk Çalışma Kağıdı

MCBÜ Teknik Bilimler MYO · Büyük Veri Analistliği · 2026–2027 Güz

Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik

Bu kitapçık, dersin konularına dayanan 200 hikâyeli ve 5 şıklı sorudan oluşur; 7 bölüme ayrılmıştır.

Her soru kısa bir olayla başlar; cevabı bulmak için olayı dikkatle oku. Şıkları elemeden önce her birinin neden doğru ya da yanlış olabileceğini düşün; emin olamadığın soruları işaretleyip ilgili haftanın sunumundan tekrar et.

İçindekiler

1. HAFTA · Programlama Temellerine Giriş — Soru 1–28
2. HAFTA · Algoritmalar, Algoritma Türleri ve Algoritma Oluşturma — Soru 29–56
3. HAFTA · Akış Diyagramları, Semboller ve Akış Diyagramı Oluşturma — Soru 57–84
4. HAFTA · Veri Türleri, Operatör Çeşitleri ve Giriş-Çıkış İşlemleri — Soru 85–113
5. HAFTA · Karar ve Kontrol Yapıları — Soru 114–142
6. HAFTA · Döngü Yapıları — Soru 143–171
7. HAFTA · Karar ve Döngü Yapıları Kullanarak Problem Çözme — Soru 172–200

1. HAFTA · Programlama Temellerine Giriş

1. Kargo firmasında staj yapan Elif, yeni çalışanlar için bir paketleme talimatı yazdı: "Kutuyu al, içine bir şeyler ekle, uygun görünce kapat." Depo şefi talimatı okuyunca "Bunu herkes farklı uygular, bu bir algoritma sayılmaz" dedi. Şefin itirazı, bir algoritmanın hangi temel özelliğinin eksik olduğunu gösterir?

   A) Sonluluk
   B) Girdi
   C) Çıktı
   D) Kesinlik
   E) Etkililik

2. Manisa'da belediyenin su sayacı ekibi için hazırlanan talimat şöyle: "Sayaç değerini oku, tüketimi hesapla, deftere yaz, sonra başa dön." Talimatta hiçbir yerde "son sayaca gelince dur" gibi bir ifade yok ve ekip teorik olarak hiç işi bitiremiyor. Bu talimat algoritmanın hangi özelliğini sağlamıyor?

   A) Kesinlik
   B) Girdi
   C) Çıktı
   D) Etkililik
   E) Sonluluk

3. Kampüs kantininde çalışan Mert, tost yapmayı yeni başlayan arkadaşına adım adım anlatıyor. Hocası bu anlatımın aslında bir algoritma olduğunu söylüyor. Derste verilen tanıma göre algoritma en doğru hangi şekilde tanımlanır?

   A) Bir programlama dilinde yazılıp derlenmiş komutlardan oluşan bütün
   B) Bir problemin çözümünü standart şekillerle gösteren grafik
   C) Bir işi yapmak için izlenen sıralı, açık ve sonlu adımlar dizisi
   D) Bilgisayarın donanımını yöneten temel sistem yazılımı
   E) Kullanıcıdan veri alıp ekrana sonuç yazdıran komut satırı

4. Bir hastanenin bilgi işlem biriminde Zeynep, açıldığında yalnızca o günün nöbetçi doktor listesini ekrana yazan küçük bir program tasarladı; kullanıcıdan hiçbir bilgi istenmiyor. Arkadaşı "Girdi almadığı için bu bir algoritma olamaz" diyor. Bu itiraz hakkında hangi değerlendirme doğrudur?

   A) Algoritma olamaz; çünkü her algoritma en az bir girdi almak zorundadır.
   B) Algoritma olamaz; çünkü girdisi olmayan bir program çıktı da üretemez.
   C) Algoritma olabilir; çünkü algoritmaların çıktı üretmesi zorunlu değildir.
   D) Algoritma olabilir; çünkü bir algoritma sıfır veya daha fazla girdi alabilir.
   E) Algoritma olamaz; çünkü girdisizlik sonluluk özelliğini bozar.

5. Tarım kooperatifinde Burak, üyelerin teslim ettiği zeytin miktarlarını toplayıp ortalama hesaplayan bir program yazdı. Program tüm hesapları doğru yapıyor ama sonucu ne ekrana yazıyor ne de bir dosyaya kaydediyor; çalışıp sessizce kapanıyor. Bu programın algoritma olarak eksik kalan özelliği hangisidir?

   A) Girdi
   B) Sonluluk
   C) Kesinlik
   D) Etkililik
   E) Çıktı

6. Ders asistanı Selin, öğrencilerin yazdığı algoritmaları puanlarken her adım için şu soruyu soruyor: "Bu adımı bir insan yalnızca kalem ve kâğıtla, makul bir sürede uygulayabilir mi?" Selin'in kullandığı bu ölçüt algoritmanın hangi özelliğini denetler?

A) Kesinlik
B) Etkililik
C) Sonluluk
D) Girdi
E) Çıktı

7. Bir algoritmanın sonluluk, kesinlik, girdi, çıktı ve etkililik olmak üzere beş temel özelliğinin olduğunu derste kimin yaklaşımıyla öğrendik?

A) Donald E. Knuth
B) Linus Torvalds
C) John Backus
D) Böhm ve Jacopini
E) Alan Turing

8. Veri analisti stajyeri Kaan, bir e-ticaret sitesinin satış verisiyle çalışırken kodunu satır satır deneyip her satırın sonucunu hemen görmek istiyor. Kullandığı Python bunu mümkün kılıyor. Python kodunun çalıştırılma biçimi en doğru hangi seçenekte açıklanmıştır?

A) Yorumlayıcı kaynak kodu satır satır okuyup sonucu hemen üretir.
B) Derleyici tüm dosyayı önce .exe dosyasına çevirip sonra çalıştırır.
C) Kod önce Assembly diline elle çevrilip işlemciye verilir.
D) Derleyici her satırı ayrı bir .exe dosyası olarak üretir.
E) İşlemci Python komutlarını hiçbir çeviri olmadan doğrudan anlar.

9. Bir oyun stüdyosunda çalışan Derya, ekibine derleyicili (C++ gibi) diller ile yorumlayıcılı diller arasındaki farkları anlatıyor. Aşağıdakilerden hangisi derleyicili yaklaşımın özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

A) Kaynak kodu satır satır okuyup sonucu hemen üretmesi
B) Çalışma anında çok hızlı olması
C) Her değişiklikten sonra yeniden derleme gerektirmesi
D) Tek bir çalıştırılabilir dosya olarak dağıtılabilmesi
E) Her platform için ayrıca derlenmesi gerekmesi

10. Bir gömülü sistem firmasında çalışan Onur, bir sensör kartının sürücüsünü yazacak. İşlemci komutlarını doğrudan kullanmak, donanıma doğrudan erişmek ve mümkün olan en yüksek hızı elde etmek istiyor; kodun okunması zor olsa da sorun değil. Derste incelenen tabloya göre Onur'un ihtiyacına en uygun dil seviyesi hangisidir?

A) Yüksek seviye (Python)
B) Yüksek seviye (JavaScript)
C) Düşük seviye (Assembly)
D) Orta seviye (C, C++)
E) Sözde-kod (pseudocode)

11. C dilinden Python'a geçen Gizem, değişkenler için bellekte yer ayırıp işi bitince o yeri serbest bırakan komutları arıyor ama bulamıyor. Hocası Python'da buna gerek olmadığını söylüyor. Derste gördüğümüz karşılaştırmaya göre bunun nedeni nedir?

A) Python'da bellek pointer'larla programcı tarafından yönetilir.
B) Python gibi yüksek seviye dillerde bellek otomatik yönetilir (GC).
C) Python programları belleği hiç kullanmadan çalışır.
D) Python'da bellek yönetimi yalnızca derleme sırasında yapılır.
E) Python belleği doğrudan donanım komutlarıyla yönetir.

12. Bir yazılım firmasında dört ekip aynı "Merhaba" çıktısını farklı dillerde yazdı. Java ekibinden Hakan'ın, main metodunun içine yazdığı ve ekrana "Merhaba" basan satır hangisidir?

A) System.out.println("Merhaba");
B) print("Merhaba")
C) console.log("Merhaba");
D) printf("Merhaba\n");
E) cout << "Merhaba";

13. Bir belediyenin bilgi işlem ekibi, otopark ücretini hesaplayan bir algoritmayı daha önce Python ile kodlamıştı. Şimdi aynı algoritmayı Java ile yazılmış başka bir sisteme taşıyacaklar. Ekip lideri Nisa "Algoritmayı yeniden tasarlamamıza gerek yok" diyor. Nisa'nın bu sözü derste vurgulanan hangi fikre dayanır?

A) Java'da her algoritmanın karar sayısı Python'dakinin iki katıdır.
B) Algoritma yalnızca bir dilde doğru çalışacak biçimde tasarlanır.
C) Diller değişince söz dizimi değişir, algoritmanın adımları aynı kalır.
D) Dil değiştiğinde girdi ve çıktılar da kendiliğinden değişir.
E) Java derlendiği için algoritmanın sonluluk özelliğine gerek kalmaz.

14. Hasan, ilk Python programını yazdı ve çalıştırdığında klavyeden Derya yazıp Enter'a bastı. Programın ikinci satırı ekrana ne yazar?

```
ad = input("Adın ne? ")
print(f"Merhaba, {ad}!")
```

A) Merhaba, {ad}!
B) Merhaba, ad!
C) Merhaba, Derya
D) Adın ne? Merhaba, Derya!
E) Merhaba, Derya!

15. Python'u yeni kuran Ebru, terminale python yazdığında "komut bulunamadı" hatası alıyor; oysa kurulum sorunsuz bitmişti. Derste verilen kurulum görevlerini hatırlayan arkadaşı sorunun kaynağını hemen buluyor. Hatanın en olası nedeni nedir?

A) VS Code'a Python eklentisi kurulmamış.
B) Kurulumda 'Add to PATH' seçeneği işaretlenmemiş.
C) Program dosyası .py uzantısıyla kaydedilmemiş.
D) Kod F5 yerine Enter tuşuyla çalıştırılmış.
E) Bilgisayarda bir C++ derleyicisi bulunmuyor.

16. Akhisar'da bir çiftçi kare biçimli parselinin alanını öğrenmek istiyor. Yeğeni Furkan, derste ödev olarak verilen kare alanı programını yazdı ve çalıştırınca kenar uzunluğu olarak 7 girdi. Program ekrana ne yazar?

```
kenar = int(input())
print(kenar * kenar)
```

A) 14
B) 28
C) 77
D) 49
E) 7

17. Bilişim tarihi üzerine bir sunum hazırlayan Esra, 1957'de IBM'de John Backus öncülüğünde geliştirilen ve derste "ilk yüksek seviye dil" olarak anılan dili slaytına yazacak. Esra hangi dili yazmalıdır?

A) C
B) Fortran
C) Python
D) Assembly
E) Java

18. Bir belediye, hava kirliliği günlerinde "tek-çift plaka" uygulaması yapacak. Volkan, plakanın son rakamının çift mi tek mi olduğunu bulan algoritmayı derste gördüğü örnekten uyarlıyor. Bu algoritmada karar adımında hangi kontrol yapılmalıdır?

A) Sayının 2'ye bölümündeki bölüm 0 mı?
B) Sayı 2'den büyük mü?
C) Sayının 2'ye bölümünden kalan 0 mı?
D) Sayının karesi 2'ye eşit mi?
E) Sayının 10'a bölümünden kalan 2 mi?

19. Gamze, 1. haftadaki çift/tek akış diyagramını defterine çiziyor. "Sayı (n) al" adımını hangi sembolle çizmelidir?

A) Paralelkenar
B) Oval
C) Dikdörtgen
D) Eşkenar dörtgen
E) Daire içinde ok

20. Akış diyagramlarında kullanılan oval, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenar gibi şekiller uluslararası bir standartla tanımlanmıştır. Derste adı geçen bu standart hangisidir?

A) ISO 9001
B) ISO 5807
C) IEEE 754
D) ASCII
E) UTF-8

21. Programlamaya yeni başlayan Ozan, "Python komutları İngilizceye benziyor; bilgisayar bu yüzden kodu doğrudan anlıyor" diye düşünüyor. Hocası bu düşüncenin yanlış olduğunu söylüyor. Hocanın açıklaması hangisidir?

A) Bilgisayar yalnızca Assembly anlar; Python ile yazılan kod çalışmaz.
B) Bilgisayar yalnızca 0 ve 1'leri anlar; kaynak kod çevrilmelidir.
C) Bilgisayar İngilizceyi anlar ama Türkçe değişken adlarını anlamaz.
D) Bilgisayar kodu ancak akış diyagramına çevrilirse anlayabilir.
E) Bilgisayar yalnızca .exe uzantılı metin dosyalarını okuyabilir.

22. Pınar, Python ile yazdığı küçük bir rapor aracını, bilgisayarında hiç Python kurulu olmayan arkadaşı Arda'ya .py dosyası olarak gönderdi. Arda dosyayı çalıştıramıyor. Derste yorumlayıcının eksileri olarak sayılan maddelere göre bunun sebebi nedir?

A) Yorumlanan diller yalnızca yazıldıkları bilgisayarda çalışır.
B) Python programları her platform için yeniden derlenmelidir.
C) Programı çalıştırmak için o makinede yorumlayıcı kurulu olmalıdır.
D) Python dosyası önce akış diyagramına çevrilmelidir.
E) Yorumlayıcı yalnızca tek satırlık programları çalıştırabilir.

23. Bir büyükşehir belediyesinin veri ekibine katılan İrem; ulaşım verilerini analiz edecek, tekrarlayan raporlama işlerini otomatikleştirecek ve kodun ekipçe kolay okunmasını istiyor. Hız ikinci planda. Derste incelenen karşılaştırmaya göre İrem için en uygun seçim hangisidir?

A) Düşük seviye bir dil olan Assembly
B) Orta seviye bir dil olan C
C) Yüksek seviye bir dil olan Python
D) Orta seviye bir dil olan C++
E) Makine kodu (0 ve 1'ler)

24. Kantinde yeni işe başlayan Umut'a çay demleme adımları karışık sırada verildi: (1) 10 dk demle, (2) Demliğe su koy, (3) Bardağa koy ve ikram et, (4) Ocağı yak, (5) Su kaynayınca çayı ekle. Algoritmanın doğru çalışması için adımlar hangi sırayla uygulanmalıdır?

A) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
D) 2 – 5 – 4 – 1 – 3
E) 4 – 5 – 2 – 1 – 3

25. Batuhan, karşılama programını yazarken f harfini unuttu. Kullanıcı Batuhan yazıp Enter'a bastığında print satırı ekrana ne yazar?

```
ad = input("Adın ne? ")
print("Merhaba, {ad}!")
```

A) Merhaba, {ad}!
B) Merhaba, Batuhan!
C) Merhaba, ad!
D) Merhaba, !
E) Program hata verip durur.

26. Proje klasöründe şu dosyalar var: rapor.py, hesap.cpp, hesap.exe, notlar.txt ve sunum.pdf. Takım arkadaşı Cansu, "Derleyicinin kaynak kodu çevirdikten sonra ürettiği dosya hangisi?" diye soruyor. Doğru cevap hangisidir?

A) hesap.cpp
B) hesap.exe
C) rapor.py
D) notlar.txt
E) sunum.pdf

27. Bir yazılım firmasında oyun motoru geliştiren ekip; yüksek hız istiyor, belleği pointer'larla elle yönetmeyi göze alıyor, ama Assembly kadar okunması zor bir dil kullanmak istemiyor. Derste incelenen tabloya göre ekibin ihtiyacına en uygun dil grubu hangisidir?

A) Orta seviye (C, C++)
B) Yüksek seviye (Python, JS)
C) Düşük seviye (Assembly)
D) Makine kodu (0 ve 1'ler)
E) Sözde-kod (pseudocode)

28. Bir KOBİ'nin yazılım ekibinde lider olan Tolga, değişkenlerin x1, x2, y gibi adlarla yazılmasını istemiyor ve ekibe derste de geçen Donald Knuth'un "Programlama, bilgisayara değil — başka bir insana ne yapması gerektiğini anlatma sanatıdır" sözünü hatırlatıyor. Tolga bu sözle ekibine en çok hangi mesajı veriyor?

A) Kod, onu okuyacak insanlar için de anlaşılır yazılmalıdır.
B) Kod yalnızca bilgisayarın hızlı çalıştırabileceği biçimde yazılmalıdır.
C) Programlar insan diline çevrilmeden çalıştırılmamalıdır.
D) Değişken adları mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
E) Kod yazmadan önce mutlaka derleyici seçilmelidir.

2. HAFTA · Algoritmalar, Algoritma Türleri ve Algoritma Oluşturma

29. Bir kargo şubesinde çalışan Seda'nın ücret algoritması şöyle: "Paketin ağırlığını oku, ağırlığı kilogram ücretiyle çarp, sonucu fişe yaz." Algoritmada hiçbir karar noktası ya da tekrar yok; adımlar bir kez ve yukarıdan aşağıya işleniyor. Bu algoritma hangi türdendir?

A) Sıralı (sequence)
B) Koşullu (selection)
C) Döngülü (iteration)
D) İç içe koşullu
E) Çok dallı seçim

30. Üniversitenin burs biriminde Erkan'ın yazdığı algoritma, öğrencinin not ortalamasını okuyor; ortalama 3.00 ve üzerindeyse "Burs verilir", değilse "Burs verilmez" yazıyor. Her öğrenci için yalnızca bir kez çalışıyor. Bu algoritmanın temel yapısı hangisidir?

A) Sıralı (sequence)
B) Koşullu (selection)
C) Döngülü (iteration)
D) Sonsuz döngü
E) Paralel işlem

31. Turgutlu'daki bir fabrikada Melis, üretim bandındaki ürünleri tartan bir algoritma tasarlıyor: "Bantta ürün olduğu sürece sıradaki ürünü al, tart, ağırlığı kaydet." Banttaki ürün sayısı her gün farklı. Bu algoritmanın baskın yapısı hangisidir?

A) Sıralı (sequence)
B) Döngülü (iteration)
C) Koşullu (selection)
D) Tek dallı karar
E) Girdisiz algoritma

32. Algoritma tarihi üzerine ödev hazırlayan Alper, 1966 yılında Böhm ve Jacopini'nin yaptığı katkıyı tek cümleyle özetlemek istiyor. Derste anlatılana göre doğru özet hangisidir?

A) Akış diyagramı sembollerini ISO 5807 standardı olarak yayımladılar.
B) İlk yüksek seviye programlama dili olan Fortran'ı geliştirdiler.
C) Her programın yalnızca sıralı, koşullu ve döngülü yapılarla kurulabileceğini gösterdiler.
D) Bir algoritmanın beş temel özelliğini ilk kez tanımladılar.
E) Kaynak kodu satır satır çalıştıran ilk yorumlayıcıyı yazdılar.

33. Bir e-ticaret sitesinde sepet tutarını hesaplayan algoritma şöyle çalışıyor: Sepetteki her ürün için stok kontrol ediliyor; stok varsa fiyat okunuyor, adetle çarpılıyor ve toplama ekleniyor. Bu algoritmanın yapısını en doğru hangi ifade açıklar?

A) Koşulun içinde bir döngü, döngünün içinde başka bir koşul vardır.
B) Döngünün içinde bir koşul, koşulun içinde sıralı adımlar vardır.
C) Yalnızca sıralı adımlardan oluşan bir yapıdır.
D) Yalnızca tek bir koşuldan oluşan bir yapıdır.
E) Birbirinden bağımsız iki ayrı döngüden oluşur.

34. Bir yazılım ekibinde Java bilen Aslı ile Python bilen Berk, bir algoritmayı birlikte tasarlayacaklar. İkisinin de dilin yazım kurallarına takılmadan adımları tartışabilmesi için derste anlatılan hangi yöntemi kullanmaları en uygundur?

A) Makine kodu
B) Assembly dili
C) Derlenmiş .exe dosyası
D) Sözde-kod (pseudocode)
E) Doğrudan Java kodu

35. Stajyer Doruk'a derste anlatılan "algoritma kurmanın dört adımı" soruldu. Adımların doğru sırası hangisidir?

A) Girdi–İşlem–Çıktı ayır → Problemi anla → Sına ve düzelt → Adımlara böl ve sırala
B) Adımlara böl ve sırala → Problemi anla → Girdi–İşlem–Çıktı ayır → Sına ve düzelt
C) Problemi anla → Sına ve düzelt → Girdi–İşlem–Çıktı ayır → Adımlara böl ve sırala
D) Problemi anla → Adımlara böl ve sırala → Sına ve düzelt → Girdi–İşlem–Çıktı ayır
E) Problemi anla → Girdi–İşlem–Çıktı ayır → Adımlara böl ve sırala → Sına ve düzelt

36. Bir hastanenin diyet polikliniği için program yazan Ece, problemi IPO (Girdi–İşlem–Çıktı) tablosuna yerleştiriyor: Hastanın kilosu ve boyu alınacak, vücut kitle indeksi hesaplanacak ve ekranda gösterilecek. Tabloda "İşlem" sütununa ne yazılmalıdır?

A) kilo ve boy değerleri
B) vücut kitle indeksi değeri
C) "VKİ'niz" mesajı ve sonuç
D) vki = kilo / (boy × boy)
E) hastanın adı ve yaşı

37. Derste IPO tablosunda verilen formüle göre dönem ortalaması ort = vize × 0.4 + final × 0.6 ile hesaplanıyor. Öğrenci Fatih'in vize notu 50, final notu 70'tir. Fatih'in ortalaması kaçtır?

A) 58
B) 60
C) 64
D) 62
E) 66

38. Derste sözde-koddan Python'a çevrilen ortalama programını Hilal kendi bilgisayarında çalıştırıyor ve sırasıyla vize için 40, final için 50 giriyor. Programın son satırı ekrana ne yazar?

```
vize = float(input("Vize: "))
final = float(input("Final: "))
ort = vize * 0.4 + final * 0.6
if ort >= 50:
    print("Geçti")
else:
    print("Kaldı")
```

A) Kaldı
B) Geçti
C) 46.0
D) Geçti ve ardından Kaldı
E) 50.0

39. Bir depo sorumlusu, raflardaki 1'den 4'e kadar numaralı kutuların toplam numarasını derste gösterilen algoritmayla elle izliyor: toplam ← 0, i ← 1; i ≤ 4 oldukça toplam ← toplam + i ve i ← i + 1. Döngüden çıkıldığı anda i ve toplam değişkenlerinin değerleri nedir?

A) i = 4, toplam = 10
B) i = 5, toplam = 15
C) i = 4, toplam = 6
D) i = 5, toplam = 10
E) i = 6, toplam = 15

40. Stajyer Yağmur, kod yazmadan önce algoritmasını örnek bir girdiyle elle çalıştırıyor ve her adımda değişkenlerin aldığı değerleri bir tabloya yazıyor. Yağmur'un uyguladığı bu yöntemin adı nedir?

A) Kuru çalıştırma (trace)
B) Derleme
C) Yorumlama
D) Sözde-kod yazma
E) IPO modeli

41. Derste çizilen "iki sayıdan büyüğünü bul" algoritmasında karar adımı "a > b ?" sorusudur; Evet dalı a'yı, Hayır dalı b'yi yazdırır. Mehmet bu algoritmayı a = 7 ve b = 7 değerleriyle deniyor. Ne olur?

A) Koşul doğru olduğu için Evet dalına gidilir ve a'nın değeri 7 yazdırılır.
B) Sayılar eşit olduğu için algoritma hiçbir şey yazdırmadan biter.
C) İki dal birden çalışır ve ekrana iki kez 7 yazdırılır.
D) Koşul yanlış olduğu için Hayır dalına gidilir ve b'nin değeri 7 yazdırılır.
E) Algoritma eşitlikte durmaz ve karar adımında sonsuza dek bekler.

42. Kampüs kütüphanesi için gecikme cezası hesaplayan algoritma yazan Sarp, "Kitap zamanında iade edilirse gecikme günü 0 olur; o zaman ceza ne olacak?" sorusunu daha hiçbir adım yazmadan önce not alıyor. Sarp bu sınır hâlini düşünürken algoritma kurmanın hangi adımındadır?

A) Girdi–İşlem–Çıktı ayır
B) Adımlara böl ve sırala
C) Problemi anla
D) Sına ve düzelt
E) Sözde-kodu Python'a çevir

43. Bahçe çiti için çevre hesabı yapan Taner, algoritmasını yarıçap r = 3 ile elle çalıştırdı; sonucun yanlış çıktığını görünce çevre formülünü yazdığı adımı buldu ve düzeltti. Taner'in yaptığı iş algoritma kurmanın hangi adımına karşılık gelir?

A) Problemi anla
B) Girdi–İşlem–Çıktı ayır
C) Adımlara böl ve sırala
D) Sembol seç
E) Sına ve düzelt

44. Bir belediye parkının daire biçimli havuzunun etrafına çit çekilecek. Derste ödev olarak verilen sıralı algoritmaya göre çevre = 2 × π × r hesaplanıyor. Yarıçap 10 metre ve π = 3.14 alındığında çitin uzunluğu kaç metredir?

A) 62.8
B) 31.4
C) 314.0
D) 125.6
E) 20.0

45. Bir seranın sıcaklık sensöründen gelen değere göre ekranda "Pozitif", "Negatif" veya "Sıfır" yazdıran algoritma tasarlanıyor. Üç durumu da birbirinden ayırabilmek için algoritmada en az kaç karar (koşul) kontrolü gerekir?

A) 2
B) 1
C) 3
D) 4
E) 0

46. Bir tarım kooperatifinde Leyla, 1'den N'e kadar olan çift numaralı seraları ekrana sırayla yazan döngülü algoritmayı derste verilen ödevden uyarlıyor. Kooperatifte N = 9 sera bulunuyorsa algoritma hangi numaraları yazar?

A) 2, 4, 6, 8, 10
B) 0, 2, 4, 6, 8
C) 2, 4, 6, 8
D) 1, 3, 5, 7, 9
E) 2, 4, 6

47. Derste gösterilen döngülü sözde-kod şudur: i ← 1; DÖNGÜ i ≤ 5 oldukça: i yaz, i ← i + 1; DÖNGÜ SONU. Öğrenci Hande bunu kâğıda geçirirken "i ← i + 1" satırını yazmayı unutuyor. Hande'nin algoritması nasıl davranır?

A) 1'den 5'e kadar yazar ve normal biçimde biter.
B) Ekrana durmadan 1 yazar; döngü hiç bitmez.
C) Hiçbir şey yazmadan hemen biter.
D) Yalnızca bir kez 1 yazar ve biter.
E) 1'den 4'e kadar yazar ve biter.

48. Bir sözde-kod satırında "toplam ← toplam + fiyat" yazıyor. Muhasebe biriminde staj yapan Nur, bu satırın ne anlama geldiğini soruyor. Doğru açıklama hangisidir?

A) toplam ile toplam + fiyat'ın eşit olup olmadığı kontrol edilir.
B) fiyat değişkeninin değeri toplam kadar artırılır.
C) toplam + fiyat hesaplanır ve sonuç toplam değişkenine atanır.
D) toplam değişkeni silinir ve yerine fiyat yazılır.
E) toplam ve fiyat değerleri ekrana yan yana yazdırılır.

49. Bir geometri uygulamasında dairenin alanı alan = π × r × r ile hesaplanacak; π programın içinde 3.14 olarak sabit tutuluyor. Programı IPO tablosuna yerleştiren Banu, "Girdi" sütununa yalnızca kullanıcının vermesi gereken değeri yazacak. Kübra ne yazmalıdır?

A) π sayısı
B) yarıçap r
C) alan değeri
D) π × r × r
E) çevre ve alan

50. Bir sınav kâğıdında aşağıdaki sözde-kod parçaları verilmiş ve hangisinin döngülü (iteration) yapı olduğu sorulmuştur. Doğru seçim hangisidir?

A) kenar oku; alan ← kenar × kenar; alan yaz
B) not oku; EĞER not ≥ 50 İSE "Geçti" yaz DEĞİLSE "Kaldı" yaz
C) a oku; b oku; EĞER a > b İSE a yaz DEĞİLSE b yaz
D) sayac ← 1; DÖNGÜ sayac ≤ 10 oldukça: sayac yaz; sayac ← sayac + 1
E) r oku; cevre ← 2 × π × r; cevre yaz

51. Derste verilen koşullu sözde-kod şudur: not oku; EĞER not ≥ 50 İSE "Geçti" yaz DEĞİLSE "Kaldı" yaz. Öğrenci İlker sınavdan tam 50 almıştır. Algoritma İlker için ne yazar?

A) Kaldı
B) Hem Geçti hem Kaldı
C) Hiçbir mesaj yazmaz
D) Önce Kaldı sonra Geçti
E) Geçti

52. Bir matematik öğretmeni olan Figen, derste 2. hafta önizlemesinde anılan faktöriyel algoritmasını sözde-kodla yazdı: carpim ← 1; i ← 1; i ≤ 4 oldukça: carpim ← carpim × i; i ← i + 1. Döngü bittiğinde carpim değişkeninin değeri nedir?

A) 10
B) 6
C) 24
D) 120
E) 0

53. Stajyer Erdem, iki notun ortalamasını hesaplayan algoritmasında "ort ← vize × 0.4 + final × 0.6" adımını, "vize oku" ve "final oku" adımlarından önceye yazdı. Algoritma, değerleri bilinmeyen notlarla hesap yapmaya çalışıyor. Erdem algoritma kurmanın hangi adımında hata yapmıştır?

A) Problemi anla
B) Adımlara böl ve sırala
C) Girdi–İşlem–Çıktı ayır
D) Sına ve düzelt
E) Okları bağla

54. Bu dönem derste algoritma kurulduktan sonra aynı algoritmanın iki farklı biçimde temsil edildiği gösterildi: biri metne dayalı, diğeri şekillere dayalı. Bu iki temsil yöntemi hangileridir?

A) Derleyici ve yorumlayıcı
B) Sözde-kod ve akış diyagramı
C) Girdi ve çıktı
D) Değişken ve veri tipi
E) Oval ve dikdörtgen

55. Ortalama programını sözde-koddan Python'a çeviren Ilgın, sözde-koddaki "ort ← vize × 0.4 + final × 0.6" satırında yer alan ← ve × işaretlerinin Python karşılıklarını yazacak. Doğru eşleşme hangisidir?

A) ← için =, × için *
B) ← için ==, × için x
C) ← için <-, × için *
D) ← için ==, × için *
E) ← için :=, × için x

56. Bir lojistik firmasında Orhan'ın yöneticisi, 1'den N'e kadar sayıları toplayan algoritmayı N = 6 için kuru çalıştırmasını istedi: toplam ← 0, i ← 1; i ≤ N oldukça toplam ← toplam + i ve i ← i + 1. Döngü gövdesi kaç kez çalışır ve sonunda toplam kaç olur?

A) 5 kez çalışır, toplam 15 olur
B) 6 kez çalışır, toplam 21 olur
C) 7 kez çalışır, toplam 28 olur
D) 6 kez çalışır, toplam 15 olur
E) 7 kez çalışır, toplam 21 olur

3. HAFTA · Akış Diyagramları, Semboller ve Akış Diyagramı Oluşturma

57. Bir hastanenin hasta kabul programı için akış diyagramı çizen Reyhan, "Hastanın T.C. kimlik numarasını al" adımına geldi. Bu adım hangi sembolle çizilmelidir?

A) Paralelkenar
B) Dikdörtgen
C) Eşkenar dörtgen
D) Oval
E) Alt kenarı dalgalı dikdörtgen

58. Bir e-ticaret sitesinin fiyat hesaplama diyagramında Serkan şu adımı çizecek: "kdvli_fiyat = fiyat × 1.20". Bu adım için doğru sembol hangisidir?

A) Paralelkenar
B) Eşkenar dörtgen
C) Oval
D) Dikdörtgen
E) Ok (akış çizgisi)

59. Bir market zincirinin stok takip diyagramında "Stok miktarı 10'dan az mı?" sorusu soruluyor ve cevaba göre akış ikiye ayrılıyor. Stajyer Berna bu adımı hangi sembolle çizmelidir?

A) Dikdörtgen
B) Paralelkenar
C) Oval
D) Alt kenarı dalgalı dikdörtgen
E) Eşkenar dörtgen

60. Bir kargo firmasının teslimat sürecini diyagrama döken Emre, diyagramın en başına "Başla", en sonuna "Bitir" yazacak. ISO 5807'ye göre bu iki nokta hangi sembolle çizilir ve bu sembolün adı nedir?

A) Dikdörtgen; işlem sembolü
B) Paralelkenar; giriş/çıkış sembolü
C) Oval; terminal sembolü
D) Eşkenar dörtgen; karar sembolü
E) Ok; akış çizgisi

61. Bir belediyenin muhasebe birimi, aylık gider raporunu ekrana yazdırmak yerine yazıcıdan basılı bir belge olarak almak istiyor. Diyagramı çizen Çağla, derste beşinci ve opsiyonel olarak anlatılan, basılı rapor/belge çıktısını gösteren sembolü kullanacak. Bu sembol nasıl bir şekildir?

A) Yanları eğik bir paralelkenar
B) Köşeleri yuvarlatılmış bir oval
C) Köşesi üstte bir eşkenar dörtgen
D) Alt kenarı dalgalı bir dikdörtgen
E) İçi boş küçük bir daire

62. Öğrenci Damla, "Not 50'den büyük mü?" kararını çizdiği eşkenar dörtgenden üç ok çıkardı ve oklara hiçbir etiket yazmadı. Derste anlatılan akış yönü kurallarına göre doğru çizim nasıl olmalıdır?

A) Karardan istenildiği kadar ok çıkabilir; etiket yazmak gerekmez.
B) Karardan tek ok çıkmalı; koşul sonucu kutunun içine yazılmalı.
C) Karardan tam iki ok çıkmalı; biri Evet, diğeri Hayır olarak etiketlenmeli.
D) Karardan tam üç ok çıkmalı; biri Evet, biri Hayır, biri Belki olmalı.
E) Karardan tam iki ok çıkmalı; oklar renklerle ayrılmalı, etiket gerekmez.

63. Bir fabrikada sayım işlemini diyagrama döken Cem, aynı adımların tekrar etmesini göstermek istiyor. Derste anlatılan kurala göre bir döngü akış diyagramında nasıl gösterilir?

A) Tekrarlanacak adımlar alt alta gerektiği kadar kopyalanır.
B) Döngü için özel bir yuvarlak sembol çizilir, ok kullanılmaz.
C) Bir akış çizgisi yukarı doğru, önceki bir adıma geri bağlanır.
D) Tekrarlanan adımların yanına "tekrar et" notu düşülür.
E) Döngü, diyagramın en altına ayrı bir Bitir ovali çizilerek gösterilir.

64. Halil'in çizdiği bir diyagramda "Bakiye yeterli mi?" kararından çıkan iki okun üzerinde hiçbir yazı yok. Diyagramı inceleyen arkadaşı hangi kolun ne zaman izleneceğini anlayamıyor. Halil derste sayılan sık hatalardan hangisini yapmıştır?

A) Etiketsiz karar
B) Yanlış sembol
C) Sonsuz döngü
D) Açık uç
E) Çift başlangıç

65. Tuğba'nın çizdiği bir diyagramda karar sembolünün Hayır kolu bir "Hata mesajı yaz" kutusuna gidiyor, ama bu kutudan çıkan ok hiçbir yere bağlanmıyor; diyagram o noktada boşta kalıyor. Bu durum derste sayılan hangi hatadır?

A) Etiketsiz karar
B) Açık uç
C) Yanlış sembol
D) Sonsuz döngü
E) Ters akış yönü

66. Bir kampüs otoparkı diyagramında Egemen, "Araç plakası kayıtlı mı?" sorusunu bir dikdörtgenin içine yazmış ve dikdörtgenden iki ok çıkarmış. Diyagramı kontrol eden hoca bunu derste sayılan sık hatalardan biri olarak işaretliyor. Hangisi?

A) Etiketsiz karar
B) Açık uç
C) Sonsuz döngü
D) Eksik girdi
E) Yanlış sembol

67. Bir sayım diyagramında karar sembolü "sayac ≤ 10 ?" sorusunu soruyor ve Evet kolu "sayac yaz" kutusundan geçip yeniden karara dönüyor. Ancak döngünün içinde sayacı değiştiren hiçbir kutu yok. Bu diyagramda derste sayılan hangi hata vardır?

A) Açık uç
B) Etiketsiz karar
C) Sonsuz döngü
D) Yanlış sembol
E) Çift başlangıç

68. Derste çizilen sıralı yapı örneğinde kare için şu adımlar vardı: Başla → Kenar (a) al → alan = a × a → cevre = 4 × a → alan, cevre yaz → Bitir. Mimarlık ofisinde staj yapan Sinan bu diyagramı a = 6 için kuru çalıştırıyor. Ekrana hangi değerler yazılır?

A) alan = 24, cevre = 36
B) alan = 12, cevre = 24
C) alan = 36, cevre = 12
D) alan = 36, cevre = 24
E) alan = 36, cevre = 36

69. Derste gösterilen karar yapısında adımlar şunlardır: a, b sayılarını al → "a > b ?" → Evet: a'yı yaz, Hayır: b'yi yaz → Bitir. Bir kantin, iki tedarikçinin teklif ettiği fiyatlardan büyüğünü görmek için bu diyagramı a = 3, b = 8 ile çalıştırıyor. Hangi kol izlenir ve ne yazılır?

A) Evet kolu izlenir ve 3 yazılır.
B) Evet kolu izlenir ve 8 yazılır.
C) Hayır kolu izlenir ve 3 yazılır.
D) Hayır kolu izlenir ve 8 yazılır.
E) İki kol da izlenir; 3 ve 8 yazılır.

70. Derste gösterilen döngü yapısı şöyledir: n sayısını al → toplam = 0 ; i = 1 → "i <= n ?" → Evet: toplam += i ; i += 1 ve karara geri dön; Hayır: toplam yaz → Bitir. Gökhan bu diyagramı n = 4 ile çalıştırıyor. Karar sembolündeki soru toplam kaç kez sorulur?

A) 4
B) 3
C) 6
D) 1
E) 5

71. Derste diyagramdan koda geçerken karar yapısındaki her sembolün bir Python satırına karşılık geldiği gösterildi. "a > b ?" kararının Hayır kolundaki "b'yi yaz" adımı Python kodunda nereye yazılır?

A) if satırının hemen yanına, aynı satıra
B) else bloğunun içine, print(b) olarak
C) if bloğunun içine, print(a) satırından sonra
D) Programın en başına, input satırından önce
E) else satırının dışına, girintisiz olarak

72. Proje ödevine başlayan Ceren, derste anlatılan "diyagramı beş adımda kur" yöntemini uygulayacak. Bu beş adımın doğru sırası hangisidir?

A) Sembol seç → Problemi anla → Adımlara böl → Okları bağla → Kontrol et
B) Problemi anla → Sembol seç → Okları bağla → Adımlara böl → Kontrol et
C) Problemi anla → Adımlara böl → Sembol seç → Okları bağla → Kontrol et
D) Adımlara böl → Problemi anla → Okları bağla → Sembol seç → Kontrol et
E) Problemi anla → Adımlara böl → Okları bağla → Kontrol et → Sembol seç

73. Bir sigorta şirketinde Levent, prim hesabı diyagramını bitirdikten sonra müşteri yaşı 25 olan bir örneği alıp diyagramı kafasında baştan sona yürütüyor ve bir okun yanlış kutuya gittiğini fark ediyor. Levent'in yaptığı bu işlemin derste geçen adı nedir?

A) Kuru çalıştırma (dry run)
B) Derleme (compile)
C) Sembol seçimi
D) Sözde-kod yazımı
E) Girinti kontrolü

74. Bir yazılım firmasının proje yöneticisi Metin, ekibinden kod yazmaya başlamadan önce akış diyagramı istiyor ve "Diyagram bir plandır, kod değil" diyor. Derste bu yaklaşımı destekleyen gerekçe hangisidir?

A) Diyagram yazıldığı anda bilgisayarda doğrudan çalıştırılabilir.
B) Hatayı kâğıt üstünde düzeltmek koddan çok daha ucuzdur.
C) Diyagram çizilen projelerde kod yazmaya hiç gerek kalmaz.
D) Diyagram yalnızca projenin sonunda belge olarak hazırlanır.
E) Diyagram, kodun yorumlayıcı yerine derleyiciyle çalışmasını sağlar.

75. Bir belediyenin yeni başvuru sistemi için hazırlanan diyagram toplantıya getirildi. Programlama bilmeyen belediye müdürü ile yazılım ekibi aynı resme bakarak süreci tartışıyor ve yanlış anlamalar azalıyor. Bu durum derste sayılan akış diyagramı faydalarından hangisine en iyi örnektir?

A) Dilden bağımsız olması
B) Ortak dil
C) Çalışma hızını artırması
D) Bellek kullanımını azaltması
E) Derleme gerektirmemesi

76. Yasin'in çizdiği bir diyagramda iki ayrı "Başla" ovali var; biri sayfanın sol üstünde, diğeri sağ üstünde ve ikisinden de farklı adımlar başlıyor. Derste anlatılan akış yönü kurallarından hangisi ihlal edilmiştir?

A) Karardan tam iki ok çıkar ve etiketlenir.
B) Döngü için akış çizgisi önceki adıma geri bağlanır.
C) Akış varsayılan olarak yukarıdan aşağıya ilerler.
D) Giriş ve çıkış adımları paralelkenarla çizilir.
E) Bir Başla noktası olur; her yol bir Bitir'e ulaşır.

77. Bir hava istasyonu için çizilen diyagramda önce "n > 0 ?" kararı var; Evet kolu "Pozitif" yazar. Hayır kolu ikinci bir karara, "n == 0 ?" sorusuna gider; buranın Evet kolu "Sıfır", Hayır kolu "Negatif" yazar. Sensörden n = −3 değeri geldiğinde ne olur?

A) Yalnızca ilk karardan geçilir ve "Negatif" yazılır.
B) İki karar sembolünden geçilir ve "Negatif" yazılır.
C) İki karar sembolünden geçilir ve "Sıfır" yazılır.
D) Yalnızca ilk karardan geçilir ve "Pozitif" yazılır.
E) Hiçbir kola uyulmaz ve diyagram çıktı vermeden biter.

78. Derste gösterilen not → harf diyagramında ilk karar "n >= 85 ?" (Evet: "AA" yaz), Hayır kolundaki ikinci karar "n >= 70 ?" (Evet: "BB" yaz, Hayır: "Kaldı" yaz) şeklindedir. Öğrenci Zafer'in notu tam 70'tir. Diyagram Zafer için ne yazar?

A) AA
B) Kaldı
C) BB
D) Hem BB hem Kaldı
E) Hiçbir şey yazmaz

79. Derste ödev olarak verilen "1'den 10'a kadar sayıların karesini yazdır" diyagramında i = 1 ile başlanıyor, karar sembolü "i ≤ 10 ?" soruyor, Evet kolunda i × i yazdırılıp i bir artırılıyor. Ceyda karar kutusuna yanlışlıkla "i < 10 ?" yazıyor. Diyagram ekrana en son hangi değeri yazar?

A) 100
B) 121
C) 90
D) 81
E) 10

80. Bir akış diyagramının okunabilir olması için derste bazı yön kuralları verildi. Varsayılan akış yönü için doğru kural hangisidir?

A) Aşağıdan yukarıya ve sağdan sola
B) Yukarıdan aşağıya ve soldan sağa
C) Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya
D) Saat yönünde bir daire boyunca
E) Ortadan dışa doğru her yöne

81. Bir lojistik deposunda Ufuk, sipariş sürecinin sözde-kodundaki şu satırı diyagrama dökecek: "EĞER stok < 10 İSE 'Sipariş ver' yaz". Derste verilen "önce sözde kodu yaz, sonra her satırı bir sembole dönüştür" ipucuna göre bu satır hangi sembollerle çizilir?

A) Bir dikdörtgen ve Evet kolunda bir oval
B) Bir paralelkenar ve Evet kolunda bir eşkenar dörtgen
C) İki dikdörtgen ve aralarında bir ok
D) Bir oval ve Evet kolunda bir dikdörtgen
E) Bir eşkenar dörtgen ve Evet kolunda bir paralelkenar

82. Derste gösterilen "diyagram → Python" eşleşmesinde ilk adım "Paralelkenar: a, b al" idi. Yazılım kursuna yeni başlayan Barış, bu paralelkenarın Python'da doğrudan hangi fonksiyonla karşılandığını soruyor. Doğru cevap hangisidir?

A) print()
B) type()
C) range()
D) input()
E) len()

83. Bir öğretmen, akış diyagramlarının faydalarını tartışırken öğrencilerine bir liste veriyor. Aşağıdakilerden hangisi derste anlatılan akış diyagramı faydalarından biri DEĞİLDİR?

A) Adımlar arasındaki bağlantıları bir bakışta göstermesi
B) Aynı mantığın farklı programlama dillerine çevrilebilmesi
C) Geliştirici ile müşterinin aynı resme bakarak anlaşması
D) Algoritmayı doğrudan çalıştırılabilir makine koduna çevirmesi
E) Hataların kod yazılmadan kâğıt üstünde yakalanabilmesi

84. Okuldaki bir yarışma için diyagram çizen Şule, okların uç kısımlarını çizmeyi unuttu; kutular yalnızca düz çizgilerle birbirine bağlı. Hocası diyagramın bu hâliyle okunmasının zor olduğunu söylüyor. En temel sorun nedir?

A) Kutuların şekilleri ISO 5807'ye göre geçersiz hâle gelir.
B) Karar sembollerinin içindeki sorular okunamaz hâle gelir.
C) Akışın yönü, yani hangi adımdan sonra hangisinin geldiği anlaşılmaz.
D) Diyagramdaki döngüler otomatik olarak sonsuz döngüye dönüşür.
E) Başla ve Bitir ovalleri anlamını yitirir ve kaldırılması gerekir.

4. HAFTA · Veri Türleri, Operatör Çeşitleri ve Giriş-Çıkış İşlemleri

85. Bir hastanenin kayıt programında hasta için şu değerler tutuluyor: yas = 34, boy = 1.72, ad = "Ayşe", sigortali = True. Bu dört değişkenin Python'daki veri tipleri sırasıyla hangisidir?

A) int, float, str, bool
B) float, float, str, bool
C) int, float, str, str
D) int, int, str, bool
E) float, int, bool, str

86. Bir sensör verisini işleyen Sibel, değişkenin tipinden emin olmak için önce olcum = 3.0 atamasını yapıp ardından print(type(olcum)) satırını çalıştırıyor. Ekrana ne yazılır?

A) <class 'float'>
B) <class 'int'>
C) <class 'str'>
D) <class 'bool'>
E) 3.0

87. Bir anket uygulaması yazan Hande, kullanıcıdan yaşını alıp tipini kontrol ediyor. Program çalışınca kullanıcı klavyeden 42 yazıp Enter'a basıyor. Son satır ekrana ne yazar?

```
yas = input("Yaşınız: ")
print(type(yas))
```

A) <class 'int'>
B) <class 'float'>
C) <class 'bool'>
D) 42
E) <class 'str'>

88. Bir kafede günlük kasa toplamı için Kerem iki vardiyanın hasılatını giren basit bir program yazdı. Kullanıcı ilk soruya 12, ikinci soruya 30 yazıyor. Program ekrana ne yazar (istem mesajları hariç)?

```
a = input("Sabah: ")
b = input("Akşam: ")
print(a + b)
```

A) 42
B) 12 30
C) 12+30
D) 1230
E) TypeError hatası

89. Kerem, kasa programındaki hatayı fark edip satırları düzeltti. Kullanıcı yine 12 ve 30 giriyor. Program şimdi ekrana ne yazar (istem mesajları hariç)?

```
a = int(input("Sabah: "))
b = int(input("Akşam: "))
print(a + b)
```

A) 1230
B) 42.0
C) 42
D) 12 30
E) TypeError hatası

90. Bir e-ticaret sitesinde stok adedi metin olarak gelmiş: metin = "5". Stajyer Batuhan bu değere doğrudan 3 ekleyip yazdırmaya çalışıyor: print(metin + 3). Ne olur?

A) Ekrana 8 yazılır.
B) Ekrana 53 yazılır.
C) Ekrana 5 3 yazılır.
D) TypeError hatası verir; str ile int toplanamaz.
E) Ekrana 555 yazılır.

91. Bir yumurta üreticisi kooperatifinde 47 yumurta, 6'lık kolilere konacak. Hesabı yapan Deniz, dolu koli sayısını ve artan yumurta sayısını Python operatörleriyle buluyor. 47 // 6 ve 47 % 6 ifadelerinin sonuçları sırasıyla nedir?

A) 7.83 ve 5
B) 8 ve 1
C) 7 ve 5
D) 7 ve 1
E) 5 ve 7

92. Bir kargo firmasının teslimat süresi dakika cinsinden tutuluyor. Programcı Seda süreyi saat ve dakika olarak göstermek için aşağıdaki kodu yazdı. Ekrana ne yazılır?

```
sure = 135
saat = sure // 60
dakika = sure % 60
print(f"{saat} saat {dakika} dakika")
```

A) 2.25 saat 15 dakika
B) 2 saat 75 dakika
C) 2 saat 15 dakika
D) 135 saat 0 dakika
E) 1 saat 75 dakika

93. Bir finans stajyeri olan Ebru, bir hesap tablosundaki formülü Python'a aktarırken 10 - 2 * 3 ** 2 ifadesini yazdı. Python bu ifadeyi derste anlatılan işlem önceliğine göre hesapladığında sonuç kaç olur?

A) 72
B) -26
C) 16
D) 4
E) -8

94. Kantinde bir tost 4 TL'den satılıyor. Kasiyer Gül, 2 TL'lik poşet ile 3 tostu ayrı ayrı toplamak isterken yanlışlıkla 2 + 3 * 4 yazıyor; arkadaşı ise (2 + 3) * 4 yazıyor. Bu iki ifadenin sonuçları sırasıyla nedir?

A) 20 ve 14
B) 20 ve 20
C) 14 ve 20
D) 14 ve 14
E) 24 ve 20

95. Bir kalite kontrol programında Ozan, karşılaştırma operatörlerinin sonucunu doğrudan ekrana yazdırıyor ve print(5 >= 5, 9 <= 5) satırını çalıştırıyor. Bu satır ekrana ne yazar?

A) False False
B) True True
C) False True
D) 5 9
E) True False

96. Bir e-ticaret sitesinde kargo ücretsiz olabilmesi için sepet tutarının en az 500 TL olması ve müşterinin üye olması gerekiyor. Müşteri Gökhan'ın sepeti 450 TL ve üyedir. Program ekrana ne yazar?

```
tutar = 450
uye = True
print(tutar >= 500 and uye)
```

A) True
B) 450
C) None
D) TypeError hatası
E) False

97. Bir müze giriş sisteminde öğrencilere veya 65 yaş ve üstüne indirim uygulanıyor. Ziyaretçi Leyla öğrenci değil ve 67 yaşında. Kod ekrana ne yazar?

```
ogrenci = False
yas = 67
print(ogrenci or yas >= 65)
```

A) True
B) False
C) 67
D) None
E) SyntaxError hatası

98. Bir kütüphane sisteminde üyenin cezası olup olmadığı ceza_var değişkeninde tutuluyor. Kütüphaneci Aslı, ödünç verme izni için "cezası yoksa" koşulunu not ile yazıyor. ceza_var = False iken not ceza_var ifadesinin sonucu ve anlamı nedir?

A) False; üyenin cezası olduğu için ödünç alamaz.
B) True; üyenin cezası olmadığı için ödünç alabilir.
C) True; üyenin cezası olduğu için ödünç alamaz.
D) False; üyenin cezası olmadığı için ödünç alabilir.
E) None; not yalnızca karşılaştırmalarla kullanılabilir.

99. Bir oyunun puan sistemini yazan Furkan, puan değişkenini kısayol atama operatörleriyle güncelliyor. Kod çalıştığında ekrana ne yazılır?

```
puan = 10
puan += 5
puan //= 4
puan *= 2
print(puan)
```

A) 7.5
B) 30
C) 8
D) 6
E) 3

100. Bir ecza deposunda bir ilacın stoku 120 kutu. Gün içinde iki eczaneye sırasıyla 35 ve 40 kutu gönderiliyor. Depo sorumlusu Rabia stoku güncellemek için aşağıdaki kodu yazdı. Ekrana ne yazılır?

```
stok = 120
stok -= 35
stok -= 40
print(stok)
```

A) 195
B) 45
C) 85
D) 80
E) 75

101. Bir sınav sonuç ekranı için Kübra şu satırları yazdı. Ekrana ne yazılır?

```
ad = "Mert"
puan = 87
print(f"{ad}: {puan}")
```

A) Mert: 87
B) Mert : 87
C) {ad}: {puan}
D) ad: puan
E) Mert:87

102. Kübra aynı çıktıyı bu kez virgülle ayırma yöntemiyle yazdırmayı deniyor. Ekrana tam olarak ne yazılır?

```
ad = "Mert"
puan = 87
print(ad, ":", puan)
```

A) Mert: 87
B) Mert:87
C) Mert,:,87
D) Mert : 87
E) TypeError hatası

103. Bir mağaza fiş programı yazan Tolga, müşteri adını ve puanını + ile birleştirerek yazdırmak istiyor; ad = "Selin", puan = 87. Aşağıdaki satırlardan hangisi hatasız çalışır ve "Selin: 87" yazar?

A) print(ad + ": " + puan)
B) print(ad + ": " + int(puan))
C) print(str(ad) + ": " + puan)
D) print(ad + ":" + " " + puan)
E) print(ad + ": " + str(puan))

104. Bir randevu sisteminde tarih parçalarını birleştiren Nazlı, print fonksiyonunun sep parametresini kullanıyor: print("2026", "03", "15", sep="-"). Bu satır ekrana ne yazar?

A) 2026 03 15
B) 2026-03-15-
C) -2026-03-15
D) 20260315
E) 2026-03-15

105. Bir dosya indirme ekranı tasarlayan Emre, iki print çağrısının çıktısının aynı satırda görünmesini istiyor. Aşağıdaki kod ekrana ne yazar?

```
print("Yükleniyor", end="")
print("...")
```

A) Yükleniyor... (tek satırda)
B) Yükleniyor ve ... (iki ayrı satırda)
C) Yükleniyor ... (aradaki boşlukla tek satırda)
D) ... (yalnızca ikinci print)
E) Yükleniyor (yalnızca ilk print)

106. Derste yazılan dikdörtgen alanı programını bir mobilya atölyesinde çalışan Oğuz kullanıyor; en için 12, boy için 5 giriyor. Çıktı "Alan: 60.0 cm²" oluyor. Oğuz "Neden 60 değil de 60.0?" diye soruyor. Doğru açıklama hangisidir?

```
en = float(input("En (cm): "))
boy = float(input("Boy (cm): "))
alan = en * boy
print(f"Alan: {alan} cm²")
```

A) f-string sayıları her zaman bir ondalık basamakla yazar.
B) input() rakamları ondalıklı sayı olarak döndürür.
C) Girdiler float() ile çevrildiği için çarpımın sonucu da float olur.
D) Çarpma işlemi Python'da her zaman ondalıklı sonuç verir.
E) cm² birimi kullanıldığı için sonuç ondalıklı gösterilir.

107. Java bilen ve Python'a yeni geçen stajyer Sevgi, bir yaş değişkeni tanımlamak için int yas = 21 yazmaya çalışıyor. Derste anlatılan Python kuralına göre Sevgi'ye verilecek en doğru tavsiye hangisidir?

A) int yas = 21 doğrudur; Python'da tip her zaman önce yazılır.
B) yas: int = 21 yazmadan değişken oluşturulamaz.
C) Önce yas = int() yazılmalı, sonra değer atanmalıdır.
D) Değişkenin tipi type(yas) = int ile ayrıca bildirilmelidir.
E) yas = 21 yazmak yeterlidir; tip atanan değerden belirlenir.

108. Bir kargo takip uygulamasında her paket için "teslim edildi mi" bilgisi tutulacak; bu bilgi yalnızca evet ya da hayır olabilir ve koşullarda doğrudan kullanılacak. Geliştirici Cansu bu bilgi için hangi veri tipini seçmelidir?

A) int
B) float
C) str
D) bool
E) Tip seçmeye gerek yoktur

109. Bir pizza 10 dilime bölünüp 2 arkadaş arasında eşit paylaştırılacak. Arkadaşlardan Umut, kişi başına dilim sayısını bulmak için print(10 / 2) yazıyor. Ekrana ne yazılır?

A) 5
B) 2
C) 0
D) 5.00
E) 5.0

110. Bir kodlama atölyesinde eğitmen Volkan, operatörleri türlerine göre gruplatıyor. Aşağıdakilerden hangisi bir karşılaştırma operatörü DEĞİLDİR?

A) ==
B) !=
C) >=
D) <
E) //

111. Derste ödev olarak verilen mini hesap makinesini yazan Gizem, iki sayı için tam bölme, kalan ve karşılaştırma sonucunu tek satırda yazdırıyor. Kod ekrana ne yazar?

```
a = 17
b = 5
print(a // b, a % b, a > b)
```

A) 3 2 True
B) 3.4 2 True
C) 3 2 False
D) 2 3 True
E) 3 3 True

112. Bir vardiya planlama programında Taner, 20 - 14 % 4 ifadesini kullanıyor. Derste anlatılan işlem önceliğine göre bu ifadenin değeri nedir?

A) 2
B) 6
C) 1
D) 18
E) 16

113. Bir laboratuvar programında Nisa, aynı sayıyı kendisine bölüp tipini kontrol ediyor: Önce oran = 7 / 7 yazıyor, sonra print(oran, type(oran)) satırını çalıştırıyor. Ekrana ne yazılır?

A) 1.0 <class 'float'>
B) 1 <class 'int'>
C) 1.0 <class 'int'>
D) 1 <class 'float'>
E) 7 <class 'int'>

5. HAFTA · Karar ve Kontrol Yapıları

114. Bir meslek yüksekokulunda harf notlarını hesaplayan program, derste gösterilen not.py ile aynıdır. Öğrenci Ilgaz'ın puanı 69'dur. Program ekrana ne yazar (istem mesajı hariç)?

```
puan = int(input("Puan: "))
if puan >= 90:
    print("AA — pekiyi")
elif puan >= 70:
    print("BB — iyi")
elif puan >= 50:
    print("CC — geçer")
else:
    print("FF — kaldı")
```

A) BB — iyi
B) FF — kaldı
C) AA — pekiyi
D) CC — geçer
E) BB — iyi ve CC — geçer

115. Stajyer Arda, not programını yazarken koşulları ters sıraya koydu. Puanı 95 olan bir öğrenci için program ekrana ne yazar?

```
puan = 95
if puan >= 50:
    print("CC")
elif puan >= 70:
    print("BB")
elif puan >= 90:
    print("AA")
```

A) AA
B) BB
C) AA, BB ve CC alt alta
D) CC
E) Hiçbir çıktı üretmez

116. Bir indirim kampanyası kodunda Pınar şu satırı yazdı: if kod = 5: ve program daha çalışmadan hata verdi. Hatanın sebebi nedir?

A) if satırının sonunda iki nokta yerine noktalı virgül olmalıdır.
B) Koşul satırları her zaman parantez içinde yazılmalıdır.
C) = atama operatörüdür; karşılaştırma için == kullanılmalıdır.
D) kod değişkeninin adı Python'da ayrılmış bir kelimedir.
E) 5 sayısı koşulda tırnak içinde yazılmalıdır.

117. Bir hava durumu uygulamasında Yusuf'un kodu çalışmadan önce IndentationError: expected an indented block after 'if' statement hatası veriyor. Kod şöyle: if sicaklik > 30: satırının hemen altında, satır başında hiç boşluk olmadan print("Sıcak") yazıyor. Sorunu çözmek için ne yapılmalıdır?

A) if satırının sonundaki iki nokta silinmelidir.
B) print satırı if'e ait olduğu için 4 boşluk içeri girintilenmelidir.
C) print satırı if satırıyla aynı satıra, iki noktadan önce yazılmalıdır.
D) Koşul if (sicaklik > 30) biçiminde parantez içine alınmalıdır.
E) print satırının sonuna noktalı virgül eklenmelidir.

118. Bir üyelik formunda kullanıcı ad alanını boş bıraktı ve isim değişkenine boş metin geldi. Formu kontrol eden kod aşağıdadır. Ekrana ne yazılır?

```
isim = ""
if isim:
    print("Hoş geldin", isim)
else:
    print("Lütfen adınızı girin")
```

A) Hoş geldin
B) Hoş geldin ""
C) False
D) Program hata verir
E) Lütfen adınızı girin

119. Bir kargo uygulamasında Burcu, çeşitli değerlerin if koşulunda nasıl değerlendirildiğini test ediyor. Derste anlatılan doğruluk (truthiness) kuralına göre aşağıdaki değerlerden hangisi koşulda True sayılır?

A) 0
B) ""
C) []
D) "0"
E) None

120. Derste verilen doğruluk tablosunu kullanan Mert, A = True ve B = False için iki ifadeyi hesaplıyor. A and B ile A or B ifadelerinin sonuçları sırasıyla nedir?

A) True ve False
B) True ve True
C) False ve False
D) False ve True
E) True ve None

121. Bir sinema salonunda +18 bir filme giriş için ziyaretçinin en az 18 yaşında olması ve biletinin bulunması gerekiyor. 17 yaşındaki Doruk'un bileti var. Giriş kontrolü yapan kod ekrana ne yazar?

```
yas = 17
bilet = True
if yas >= 18 and bilet == True:
    print("Giriş serbest")
else:
    print("Giriş yok")
```

A) Giriş serbest
B) True
C) Giriş serbest ve Giriş yok
D) Giriş yok
E) Program hata verir

122. Bir belediye otobüsünde öğrenciler veya emekliler indirimli biniyor. Yolcu Hilmi öğrenci değil ama emeklidir. İndirim koşulu ogrenci or emekli biçiminde yazılmıştır. Hilmi için koşulun sonucu nedir ve neden?

A) False; or için iki koşulun da doğru olması gerekir.
B) False; ogrenci yanlış olduğu için or hemen False döner.
C) True; or için koşullardan birinin doğru olması yeterlidir.
D) True; or her durumda True sonucunu verir.
E) None; iki koşul farklı olduğu için sonuç belirsizdir.

123. Bir öğrenci işleri sisteminde kayitli değişkeni öğrencinin ders kaydı yaptırıp yaptırmadığını tutuyor. Danışman Nermin, kayıt yaptırmamış öğrencilere uyarı göstermek istiyor. Kodda if not kayitli: satırının altında girintili olarak print("Ders kaydınızı tamamlayın") yazıyor. Bu kod hangi durumda uyarı mesajını yazar?

A) kayitli değişkeni True olduğunda
B) kayitli değişkeni her değerde
C) kayitli değişkeni hiçbir değerde
D) kayitli değişkeni 1 olduğunda
E) kayitli değişkeni False olduğunda

124. Bir sigorta şirketi, 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük müşterilere standart poliçe sunuyor. Programcı Okan koşulu derste gösterilen zincirli karşılaştırma ile 18 < yas < 65 biçiminde yazdı. Müşteri tam 65 yaşındaysa koşulun sonucu nedir?

A) True, çünkü 18 < 65 doğrudur.
B) True, çünkü 65 sınır değer olarak dahildir.
C) SyntaxError, çünkü Python zincirli karşılaştırmayı desteklemez.
D) False, çünkü 18 < 65 yanlıştır.
E) False, çünkü 65 < 65 yanlıştır.

125. Bir kafede masa numarası doğrulayan programı yazan Damla, kullanıcı girişini sayıyla karşılaştırıyor. Kullanıcı klavyeden 5 yazıp Enter'a bastığında program ne yazar (istem mesajı hariç)?

```
masa = input("Masa no: ")
if masa == 5:
    print("Doğru masa")
else:
    print("Yanlış masa")
```

A) Doğru masa
B) TypeError hatası
C) Yanlış masa
D) True
E) Hiçbir şey yazmaz

126. Derste gösterilen menu.py programında işlem seçimi match-case ile yapılıyor. Kullanıcı Eren işlem olarak küçük x harfini giriyor. Program ekrana ne yazar (istem mesajı hariç)?

```
secim = input("İşlem (+ - * /): ")
match secim:
    case "+":  print("toplama")
    case "-":  print("çıkarma")
    case "*" | "x":  print("çarpma")
    case "/":  print("bölme")
    case _:      print("geçersiz işlem")
```

A) geçersiz işlem
B) çarpma
C) toplama
D) çarpma ve geçersiz işlem
E) SyntaxError hatası

127. Derste gösterilen menu.py programında match secim: altında case "+", case "-", case "*" | "x", case "/" ve en sonda case _ bulunuyor. Kullanıcı Eylül işlem olarak % işaretini giriyor. Derste anlatılana göre hangi case çalışır ve ekrana ne yazılır?

A) case "/" çalışır ve "bölme" yazılır.
B) Hiçbir case çalışmaz ve ekrana bir şey yazılmaz.
C) case "*" | "x" çalışır ve "çarpma" yazılır.
D) case _ çalışır ve "geçersiz işlem" yazılır.
E) Program SyntaxError vererek durur.

128. Bir spor salonu üyelik formunda, derste gösterilen üçlü (ternary) ifade kullanılıyor: durum = "yetişkin" if yas >= 18 else "çocuk". Formu dolduran Mina tam 18 yaşındadır. durum değişkeninin değeri nedir?

A) "çocuk"
B) True
C) "yetişkin"
D) 18
E) None

129. Bir e-ticaret sitesinde 500 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz, altında 49 TL'dir. Yazılımcı Çağrı bunu üçlü ifadeyle yazdı. Sipariş tutarı 499.99 TL olan müşteri için ekrana ne yazılır?

```
tutar = 499.99
ucret = 0 if tutar >= 500 else 49
print("Kargo:", ucret)
```

A) Kargo: 0
B) Kargo: 499.99
C) Kargo: True
D) Kargo: 548.99
E) Kargo: 49

130. Bir şirketin yönetim panelinde derste gösterilen iç içe koşul kullanılıyor. Kullanıcı Berk sisteme giriş yapmış ama yetkili değil. Program ekrana ne yazar?

```
giris = True
yetkili = False
if giris:
    if yetkili:
        print("panel açıldı")
    else:
        print("yetki yok")
else:
    print("önce giriş yap")
```

A) panel açıldı
B) önce giriş yap
C) yetki yok
D) yetki yok ve önce giriş yap
E) Hiçbir şey yazmaz

131. Yönetim panelini sadeleştirmek isteyen Selim, derste verilen ipucuna göre "panel açıldı" mesajını iç içe iki if yerine tek bir koşulla yazmak istiyor. Bu mesajın yazılması için gereken durumu en doğru ifade eden koşul hangisidir?

A) if giris or yetkili:
B) if not giris and yetkili:
C) if giris and not yetkili:
D) if giris and yetkili:
E) if giris == yetkili:

132. Python'a yeni başlayan Aysu, bir if/elif/else yapısının kurallarını özetliyor. Derste anlatılanlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) elif en fazla bir tane olabilir; else istenildiği kadar yazılabilir.
B) elif istenildiği kadar olabilir; else en fazla bir tanedir ve sona gelir.
C) else her if yapısında zorunludur ve en başa yazılır.
D) elif yalnızca else'ten sonra yazılabilir.
E) Bir if yapısında elif ve else birlikte kullanılamaz.

133. Bir termostat programında yalnızca if kullanılmış, else yazılmamış. Sıcaklık −3 derece iken program çalıştırılıyor. Ekrana ne yazılır?

```
sicaklik = -3
if sicaklik > 0:
    print("Isıtıcı kapalı")
print("Kontrol bitti")
```

A) Isıtıcı kapalı
B) Isıtıcı kapalı ve Kontrol bitti
C) Hiçbir şey yazmaz
D) Kontrol bitti
E) Program hata verir

134. Stajyer Emir, not programını elif yerine ayrı ayrı if satırlarıyla yazdı. Puanı 95 olan öğrenci için program ekrana ne yazar?

```
puan = 95
if puan >= 90:
    print("AA")
if puan >= 70:
    print("BB")
if puan >= 50:
    print("CC")
```

A) Yalnızca AA
B) AA, BB ve CC alt alta
C) Yalnızca CC
D) AA ve BB alt alta
E) Yalnızca BB

135. Derste karşılaştırma operatörleri tablosu x = 7 için verildi. Bir kalite kontrol mühendisi olan Nehir, x = 7 iken aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisinin False sonuç verdiğini bulmak istiyor?

A) x <= 6
B) x == 7
C) x != 10
D) x < 10
E) x >= 7

136. Bir kod inceleme toplantısında ekip lideri Burcu, if not x == 5: satırını daha okunaklı yazmayı öneriyor. Derste verilen tabloya göre aynı sonucu veren daha okunaklı yazım hangisidir?

A) if x = 5:
B) if x == not 5:
C) if not x = 5:
D) if x != 5:
E) if x >= 5:

137. Derste not.py programının akış diyagramı da çizildi; koddaki her if ve elif bir karar sembolüne karşılık geliyor. if puan >= 90, elif puan >= 70, elif puan >= 50 ve else'ten oluşan bu programın diyagramında kaç eşkenar dörtgen bulunur?

A) 4
B) 2
C) 1
D) 5
E) 3

138. Bir hava istasyonunda Tülin, sensörden gelen değeri sınıflandıran bir program yazdı. Sensör değeri tam 0 olduğunda program ekrana ne yazar?

```
n = 0
if n > 0:
    print("pozitif")
elif n < 0:
    print("negatif")
else:
    print("sıfır")
```

A) pozitif
B) negatif
C) pozitif ve sıfır
D) sıfır
E) Hiçbir şey yazmaz

139. Bir belediyenin su faturası kademeli hesaplanıyor: 10 m³'e kadar birim fiyat 5 TL, 20 m³'e kadar 7 TL, üzeri 9 TL ve tüm tüketime tek birim fiyat uygulanıyor. Abone Cengiz tam 20 m³ su kullanmış. Program ekrana ne yazar?

```
tuketim = 20
if tuketim <= 10:
    birim = 5
elif tuketim <= 20:
    birim = 7
else:
    birim = 9
print("Fatura:", tuketim * birim)
```

A) Fatura: 140
B) Fatura: 180
C) Fatura: 100
D) Fatura: 120
E) Fatura: 7

140. Bir hastane bekleme salonu ekranı için yazılan kodda girinti hatası var. Sıcaklık 25 derece iken program ekrana ne yazar?

```
sicaklik = 25
if sicaklik > 30:
    print("Klima açıldı")
print("Su için")
```

A) Su için
B) Klima açıldı
C) Klima açıldı ve Su için
D) Hiçbir şey yazmaz
E) IndentationError hatası

141. Bir KOBİ'nin stok programına giriş ekranı yazan stajyer Kaya, kullanıcı adı ve parolanın ikisinin de doğru olmasını istiyor ama koşulu yanlışlıkla şöyle yazmış: if ad == "admin" or parola == "1234":. Kullanıcı adı doğru, parola yanlış girildiğinde ne olur ve neden?

A) "Hoş geldin" yazılmaz; or için iki koşul da doğru olmalıdır.
B) Program hata verir; or yalnızca sayılarla kullanılabilir.
C) "Hoş geldin" yazılmaz; == metinlerde çalışmaz.
D) "Hoş geldin" yazılır; or için tek koşulun doğru olması yeter.
E) "Hoş geldin" iki kez yazılır; iki koşul ayrı ayrı denetlenir.

142. Bir yarışmada üç jürinin puanlarından en yükseğini bulan program yazan Rana, iki jürinin eşit puan verdiği durumu deniyor: a = 4, b = 9, c = 9. Program ekrana ne yazar?

```
a, b, c = 4, 9, 9
if a >= b and a >= c:
    print("a en büyük")
elif b >= c:
    print("b en büyük")
else:
    print("c en büyük")
```

A) b en büyük
B) c en büyük
C) a en büyük
D) b en büyük ve c en büyük
E) Hiçbir şey yazmaz

6. HAFTA · Döngü Yapıları

143. Bir fırının geri sayım sayacı için yazılan aşağıdaki kodda derste anlatılan while döngüsünün üç parçası (başlangıç, koşul, güncelleme) bulunuyor. Hangi satır güncelleme parçasıdır?

```
kalan = 5
while kalan > 0:
    print(kalan)
    kalan -= 1
print("Pişti!")
```

A) kalan = 5
B) while kalan > 0:
C) kalan -= 1
D) print(kalan)
E) print("Pişti!")

144. Derste gösterilen sayac.py programını çalıştıran Tarık, döngü bittikten sonra sayac değişkeninin değerini merak ediyor ve son satıra print(sayac) ekliyor. Bu son satır ekrana ne yazar?

```
sayac = 1
while sayac <= 5:
    sayac = sayac + 1
print(sayac)
```

A) 5
B) 1
C) 4
D) 0
E) 6

145. Bir çağrı merkezinde sıradaki müşteri numaralarını yazdıran program yazan Eda, döngünün içine güncelleme satırını eklemeyi unuttu. Program çalıştırıldığında ne olur ve nasıl durdurulur?

```
sira = 1
while sira <= 5:
    print(sira)
```

A) Ekrana 1'den 5'e kadar yazılır ve program kendiliğinden biter.
B) Ekrana yalnızca bir kez 1 yazılır ve program biter.
C) Ekrana hiçbir şey yazılmaz; program hemen biter.
D) Program SyntaxError verir ve hiç çalışmaz.
E) Ekrana sürekli 1 yazılır; Ctrl + C ile durdurulur.

146. Bir sınıf listesinde öğrencilere 0'dan başlayan sıra numarası verecek olan asistan Ceyda, for i in range(5): döngüsünü kullanıyor. i değişkeni sırasıyla hangi değerleri alır?

A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 0, 1, 2, 3, 4, 5
C) 1, 2, 3, 4
D) 0, 1, 2, 3, 4
E) 5, 4, 3, 2, 1

147. Bir spor salonunda 1'den 5'e kadar numaralı dolapların kontrolü yapılacak. Görevli Kadir, derste anlatılan range yazımlarından birini seçecek. Hangi range çağrısı tam olarak 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini üretir?

A) range(1, 6)
B) range(1, 5)
C) range(5)
D) range(0, 5)
E) range(6)

148. Bir depoda yalnızca çift numaralı raflar sayılacak. Depo görevlisi Yiğit, for raf in range(0, 10, 2): döngüsünü yazdı. raf değişkeni hangi değerleri alır?

A) 0, 2, 4, 6, 8, 10
B) 0, 2, 4, 6, 8
C) 2, 4, 6, 8, 10
D) 2, 4, 6, 8
E) 0, 1, 2, …, 9

149. Bir roket fırlatma simülasyonunda geri sayım için öğrenci Kayra, for t in range(5, 0, -1): döngüsünü kullanıyor. Döngü hangi değerleri sırayla üretir?

A) 5, 4, 3, 2, 1
B) 5, 4, 3, 2, 1, 0
C) 4, 3, 2, 1, 0
D) 0, 1, 2, 3, 4
E) Hiçbir değer üretmez

150. Bir apartman yönetiminde 1'den 10'a kadar numaralı dairelere aidat bildirimi gönderilecek. Yönetici Şahin for daire in range(1, 10): yazdı ve 10 numaralı dairenin bildirim almadığını fark etti. Hatanın sebebi ve doğru yazım nedir?

A) Başlangıç 0 olmalıdır; range(0, 10) yazılmalıdır.
B) Bitiş dahil olmadığı için 10 atlanır; range(1, 11) yazılmalıdır.
C) Adım belirtilmediği için 10 atlanır; range(1, 10, 1) yazılmalıdır.
D) range 9'dan büyük sayı üretemez; while kullanılmalıdır.
E) Bitiş dahildir; sorun bildirim kodundadır, range doğrudur.

151. Bir banka uygulamasında kullanıcıdan doğru parola girilene kadar parola istenecek; kullanıcının kaç denemede doğru gireceği önceden bilinmiyor. Geliştirici Melike hangi döngüyü tercih etmelidir?

A) for döngüsü; tekrar sayısı bellidir.
B) while döngüsü; tekrar bir koşula bağlıdır.
C) for i in range(3); her zaman 3 deneme yeterlidir.
D) Döngü gerekmez; tek bir if yeterlidir.
E) match-case; her parola için ayrı case yazılır.

152. Bir yüksekokulda 30 öğrencinin sınav notu sırayla girilecek ve her biri için aynı işlem yapılacak. Öğretim elemanı Recep tekrar sayısını baştan bildiği için hangi yapıyı seçmesi en uygundur?

A) while True:
B) for i in range(30):
C) while not ogrenci:
D) if ogrenci <= 30:
E) match ogrenci:

153. Bir kurs merkezinde Nurcan Hoca dört öğrencinin notlarının ortalamasını derste gösterilen ortalama.py yöntemiyle hesaplıyor. Program ekrana ne yazar?

```
notlar = [80, 65, 90, 75]
toplam = 0
for not_ in notlar:
    toplam += not_
ortalama = toplam / len(notlar)
print("Ortalama:", ortalama)
```

A) Ortalama: 77
B) Ortalama: 310
C) Ortalama: 77.5
D) Ortalama: 62.0
E) Ortalama: 76.25

154. Bir kargo şubesinde günün paketleri bir listede tutuluyor: paketler = ["A12", "B07", "C33", "D41", "E05", "F18"]. Şube müdürü Gülşen, ortalama hesabında derste kullanılan len(paketler) ifadesinin değerini soruyor. Sonuç nedir?

A) 5
B) 18
C) 6
D) 7
E) 3

155. Bir üretim hattında ürünler 1'den numaralandırılmış; 6 numaralı üründe arıza tespit edilince kontrol durdurulmalı. Mühendis Selçuk'un kodu ekrana ne yazar?

```
for i in range(1, 10):
    if i == 6:
        break
    print(i, end=" ")
```

A) 1 2 3 4 5 6
B) 1 2 3 4 5 7 8 9
C) 6 7 8 9
D) 1 2 3 4 5
E) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

156. Bir oyunda 3'ün katı olan seviyeler bonus seviyesidir ve normal seviye listesinde gösterilmez. Oyun geliştiricisi Koray'ın kodu ekrana ne yazar?

```
for i in range(1, 8):
    if i % 3 == 0:
        continue
    print(i, end=" ")
```

A) 1 2
B) 3 6
C) 1 2 3 4 5 6 7
D) 1 2 4 5 7
E) 1 2 4 5 7 8

157. Bir sinema salonunun koltuk planını yazdıran program yazan Sezer, iç içe döngü kullanıyor. Dış döngü 4 sırayı, iç döngü her sıradaki 3 koltuğu dolaşıyor. print("K", end=" ") satırı toplam kaç kez çalışır?

```
for sira in range(1, 5):
    for koltuk in range(1, 4):
        print("K", end=" ")
    print()
```

A) 7
B) 12
C) 9
D) 16
E) 20

158. Derste ödev olarak verilen "1'den 100'e kadar sayıları topla, sonuç 5050 olmalı" görevini yapan Aybüke, döngüsünü kuruyor. Toplamın tam 5050 çıkması için hangi döngü satırı kullanılmalıdır?

A) for i in range(1, 100):
B) for i in range(100):
C) for i in range(1, 101):
D) for i in range(0, 100, 1):
E) for i in range(2, 101):

159. Derste ödev olarak verilen yıldız üçgenini çizen Pelin, iç içe for kullanıyor. Program çalıştığında ekranda toplam kaç tane * karakteri görünür?

```
for i in range(1, 5):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()
```

A) 10
B) 16
C) 4
D) 15
E) 12

160. Bir laboratuvarda bakteri sayısı her saat 3 katına çıkıyor. Biyolog Nevin, sayı 50'yi aşınca deneyin durdurulmasını istiyor. Aşağıdaki kod çalıştığında ekrana ne yazılır?

```
bakteri = 1
saat = 0
while bakteri < 50:
    bakteri = bakteri * 3
    saat += 1
print(saat, bakteri)
```

A) 3 27
B) 5 243
C) 4 27
D) 3 81
E) 4 81

161. Bir dosya sıkıştırma algoritmasının basit modelinde boyut her adımda yarıya (tam sayı bölmeyle) indiriliyor. Öğrenci Oya, n = 100 için döngünün kaç kez döneceğini izleme tablosuyla buluyor. Kod ekrana ne yazar?

```
n = 100
adim = 0
while n > 1:
    n = n // 2
    adim += 1
print(adim)
```

A) 7
B) 5
C) 50
D) 8
E) 6

162. Bir uzay ajansının fırlatma sayacını yazan Sadık, derste ödev olarak verilen for t in range(10, 0, -1): döngüsünü kullanıyor. Döngünün yazdırdığı ilk ve son sayı hangileridir?

A) İlk 10, son 0
B) İlk 9, son 0
C) İlk 10, son 1
D) İlk 9, son 1
E) İlk 1, son 10

163. Bir markette üç ürünün fiyat toplamını hesaplayan stajyer Oğulcan, toplam = 0 satırını yanlışlıkla döngünün içine yazdı. Program ekrana ne yazar?

```
for fiyat in [3, 5, 7]:
    toplam = 0
    toplam += fiyat
print(toplam)
```

A) 15
B) 0
C) 3
D) NameError hatası
E) 7

164. Bir apartmanda dairelerin aylık aidat toplamını hesaplayan Şükrü, sadece son toplamı görmek istiyor ama ekrana her turdaki ara toplam da yazılıyor. Kodu aşağıdadır. Şükrü'nün isteğine ulaşmak için ne yapmalıdır?

```
toplam = 0
for aidat in [400, 450, 500]:
    toplam += aidat
    print(toplam)
```

A) toplam = 0 satırını döngünün içine taşımalı.
B) for yerine while döngüsü kullanmalı.
C) toplam += aidat satırını döngünün dışına almalı.
D) print(toplam) satırının girintisini kaldırıp döngünün dışına almalı.
E) print satırının sonuna end="" eklemeli.

165. Manisa'daki bir dil kursunda öğrenci Ahsen, bir kelimedeki a harflerini sayan bir program yazdı; for döngüsü bir metnin harfleri üzerinde de dolaşabiliyor. Kod ekrana ne yazar?

```
kelime = "manisa"
sayi = 0
for harf in kelime:
    if harf == "a":
        sayi += 1
print(sayi)
```

A) 2
B) 1
C) 3
D) 6
E) 0

166. Bir bankamatik yazılımı için parola sorma döngüsü kuran Cihan, döngüden önce parola = "" satırını yazıyor. Ekip arkadaşı bu satırın gereksiz olduğunu iddia ediyor. Derste anlatılan while yapısına göre bu satırın görevi nedir?

```
parola = ""
while parola != "1234":
    parola = input("Parola: ")
print("Hoş geldiniz")
```

A) Döngünün her turunda parolayı sıfırlayarak sonsuz döngüyü önleyen güncelleme adımıdır.
B) Doğru parolayı programın içine kaydeden koşul adımıdır.
C) Koşul ilk kez kontrol edilirken parolanın bir değeri olmasını sağlayan başlangıç adımıdır.
D) Kullanıcının boş parola girmesini engelleyen bir güvenlik kontrolüdür.
E) Döngü bittikten sonra parolayı silen temizlik adımıdır.

167. Bir stok uyarı sisteminde Tunç'un kodu yalnızca stok 5'in altındayken uyarı vermek üzere tasarlanmış. Stok 10 iken program çalıştırılıyor. Ekrana ne yazılır?

```
stok = 10
while stok < 5:
    print("Uyarı: stok az")
    stok += 1
print("Kontrol tamam")
```

A) Bir kez Uyarı: stok az, sonra Kontrol tamam
B) Sürekli Uyarı: stok az
C) Hiçbir şey yazılmaz
D) Beş kez Uyarı: stok az, sonra Kontrol tamam
E) Yalnızca Kontrol tamam

168. Bir otobüs firması, 2. kilometreden başlayıp her 5 kilometrede bir durak koyacak ve 20. kilometreden önce duracak. Planlamacı Ayten for km in range(2, 20, 5): yazdı. Toplam kaç durak oluşturulur?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 18
E) 6

169. Derste while ve for döngüleriyle 1'den 5'e kadar yazdırma karşılaştırıldı. Bir yazılım şirketinde kod standartlarını belirleyen Berkay, tekrar sayısı belli işlerde for kullanılmasını istiyor. Derste verilen gerekçeye göre for'un buradaki üstünlüğü nedir?

A) for döngüsü while'dan farklı bir çıktı üretir.
B) Sayacı range yönetir; daha kısa yazılır ve sayaç hatası riski azalır.
C) for döngüsü sonsuz döngüye hiçbir koşulda girmez.
D) for döngüsünde koşul hiç kontrol edilmediği için daha doğrudur.
E) for yalnızca listelerle çalıştığı için daha güvenlidir.

170. Derste gösterilen 3×3 çarpım tablosu programında dış döngü satırları, iç döngü sütunları üretiyor. Öğrenci Selma programı aşağıdaki gibi yazdı. Ekranın ikinci satırında hangi değerler görünür?

```
for satir in range(1, 4):
    for sutun in range(1, 4):
        print(satir * sutun, end=" ")
    print()
```

A) 1 2 3
B) 3 6 9
C) 2 3 4
D) 2 4 6
E) 1 4 9

171. Bir kargo aktarma merkezinde bant üzerindeki paketler sırayla taranıyor. Vardiya amiri Serap'ın isteği şu: Etiketi okunamayan bir paket görülürse yalnızca o paket atlanmalı, tarama kalan paketlerle devam etmeli. Döngünün içinde, etiketi okunamayan paket için hangi anahtar kelime kullanılmalıdır?

A) continue
B) break
C) else
D) pass
E) return

7. HAFTA · Karar ve Döngü Yapıları Kullanarak Problem Çözme

172. Derste gösterilen harf_notu.py programında 85 ve üstü "AA", 70–84 arası "BB", altı "Kaldı" oluyor. Öğrenci Bora'nın notu 84'tür. Program ekrana ne yazar (istem mesajı hariç)?

```
n = int(input("Not: "))
if n >= 85:
    print("AA")
elif n >= 70:
    print("BB")
else:
    print("Kaldı")
```

A) AA
B) Kaldı
C) AA ve BB
D) BB ve Kaldı
E) BB

173. Harf notu programını yazan stajyer Utku koşulların sırasını değiştirdi: önce if n >= 70: "BB", sonra elif n >= 85: "AA", en son else: "Kaldı". Notu 90 olan öğrenci için program ne yazar ve neden?

A) "BB" yazar; ilk tutan koşul n >= 70 olduğu için AA'ya hiç bakılmaz.
B) "AA" yazar; Python koşullar arasından en uygun olanı seçer.
C) "AA" ve "BB" yazar; iki koşul da doğru olduğu için ikisi de çalışır.
D) "Kaldı" yazar; koşullar ters sıralandığı için else devreye girer.
E) Hata verir; elif'teki eşik if'tekinden büyük olamaz.

174. Derste gösterilen parola.py programında 3 deneme hakkı var ve doğru parola "mcbu2026". Kullanıcı Hazal sırasıyla "abc", "1234" ve "mcbu2026" yazıyor. Ekranda kaç kez "Yanlış, kalan hak:" mesajı görünür ve son satır ne olur?

```
dogru = "mcbu2026"
hak = 3
while hak > 0:
    giris = input("Parola: ")
    if giris == dogru:
        print("Giriş başarılı")
        break
    hak -= 1
    print("Yanlış, kalan hak:", hak)
```

A) 2 kez; son satır Giriş başarılı
B) 3 kez; son satır Giriş başarılı
C) 2 kez; son satır Yanlış, kalan hak: 1
D) 1 kez; son satır Giriş başarılı
E) 3 kez; son satır Yanlış, kalan hak: 0

175. Derste gösterilen parola.py programında hak = 3 ile başlanıyor; while hak > 0 döngüsünde her yanlış denemede hak 1 azaltılıp "Yanlış, kalan hak:" mesajıyla yeni hak yazdırılıyor, doğru parolada ise break ile çıkılıyor. Kullanıcı Kemal üç denemede de yanlış parola giriyor. Döngüden çıkıldığında ekrandaki son satır ne olur?

A) Yanlış, kalan hak: 1
B) Giriş başarılı
C) Yanlış, kalan hak: 3
D) Yanlış, kalan hak: -1
E) Yanlış, kalan hak: 0

176. Derste verilen "1'den 50'ye 3'ün katları" görevini çözen Gülay, bu kez kaç tane sayı bulunduğunu da saymak istiyor. Kod ekrana ne yazar?

```
adet = 0
for sayi in range(1, 51):
    if sayi % 3 == 0:
        adet += 1
print(adet)
```

A) 17
B) 15
C) 50
D) 3
E) 16

177. Bir matematik kulübünde faktöriyel hesaplayan Sena, carpim değişkenini 0 ile başlattı. Kullanıcı n = 5 giriyor. Program ekrana ne yazar (istem mesajı hariç)?

```
n = int(input("n: "))
carpim = 0
for i in range(1, n + 1):
    carpim *= i
print(carpim)
```

A) 120
B) 15
C) 24
D) 1
E) 0

178. Bir hava istasyonunda günlük en düşük sıcaklıklar kaydediliyor: [-5, -2, -9]. Stajyer Polat en büyük değeri bulmak için enbuyuk = 0 ile başlattığı aşağıdaki kodu yazdı. Ekrana ne yazılır?

```
sicakliklar = [-5, -2, -9]
enbuyuk = 0
for s in sicakliklar:
    if s > enbuyuk:
        enbuyuk = s
print(enbuyuk)
```

A) -2
B) 0
C) -5
D) -9
E) -16

179. Derste verilen "menü döngüsü" görevini yapan Mesut, kullanıcı 0 girene kadar girilen sayıları topluyor. Kullanıcı sırasıyla 3, 5 ve 0 yazıyor. Program en son ne yazar (istem mesajları hariç)?

```
toplam = 0
while True:
    x = int(input("Sayı: "))
    if x == 0:
        break
    toplam += x
print("Toplam:", toplam)
```

A) Toplam: 0
B) Toplam: 3
C) Toplam: 5
D) Toplam: 8
E) Program hiç durmaz

180. Derste verilen "geri sayım" görevini çözen Tarkan'ın kodu aşağıdadır. Program çalıştığında ekrana toplam kaç satır yazılır?

```
sayac = 10
while sayac >= 1:
    print(sayac)
    sayac -= 1
print("Kalkış!")
```

A) 10
B) 11
C) 9
D) 12
E) 1

181. Derste trace tablosuyla incelenen toplam.py programında toplam = 0 ile başlanıp for i in range(1, 6): içinde toplam += i yapılıyor. Asistan Asiye, 3. turun sonunda toplamın kaç olduğunu soruyor. Doğru cevap nedir?

A) 3
B) 10
C) 15
D) 6
E) 5

182. Bir okulda 1'den 10'a kadar numaralı öğrencilerden çift numaralılar bir gruba ayrılacak. Öğretmen Sevil, derste gösterilen cift_tek.py desenini kullanarak çift numaraların sayısını buluyor. Kod ekrana ne yazar?

```
cift = 0
for sayi in range(1, 11):
    if sayi % 2 == 0:
        cift += 1
print(cift)
```

A) 4
B) 5
C) 6
D) 10
E) 0

183. Bir oyunda yalnızca tek numaralı seviyeler açık. Geliştirici Toprak, derste gösterilen continue desenini kullanıyor. Kod ekrana ne yazar?

```
for n in range(1, 10):
    if n % 2 == 0:
        continue
    print(n, end=" ")
```

A) 2 4 6 8
B) 1 3 5 7 9
C) 1 3 5 7
D) 1
E) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

184. Bir kargo deposunda paket ağırlıkları sırayla taranıyor ve 30 kg'ı aşan ilk paket bulunduğunda tarama durduruluyor. Depo sorumlusu Aysel'in kodu ekrana ne yazar?

```
agirliklar = [12, 25, 31, 8, 40]
for a in agirliklar:
    if a > 30:
        print("Ağır paket:", a)
        break
    print("Uygun:", a)
```

A) Uygun: 12, Uygun: 25, Ağır paket: 31, Uygun: 8, Ağır paket: 40 (alt alta)
B) Ağır paket: 31, Ağır paket: 40 (alt alta)
C) Uygun: 12, Uygun: 25 (alt alta)
D) Uygun: 12, Uygun: 25, Uygun: 8 (alt alta)
E) Uygun: 12, Uygun: 25, Ağır paket: 31 (alt alta)

185. Bir apartman yöneticisi Nadir, daire borçlarının toplamını hesaplamak için aşağıdaki kodu yazdı ama ekranda yalnızca son daireye ait değer görünüyor. Kod ekrana ne yazar ve hata nerededir?

```
borclar = [120, 80, 50]
for b in borclar:
    toplam = 0
toplam += b
print(toplam)
```

A) 250 yazar; kodda herhangi bir hata yoktur.
B) 50 yazar; toplam = 0 döngüde, toplam += b ise döngü dışında kalmış.
C) 0 yazar; toplam += b satırı hiç çalışmaz.
D) 120 yazar; döngü yalnızca ilk elemanı işler.
E) IndentationError verir; döngü gövdesi boş bırakılmıştır.

186. Bir sayaç programında öğrenci Şeyma döngünün içine if sayi = 10: yazdı ve program hiç çalışmadan hata verdi. Derste sayılan sık hatalardan hangisi yapılmıştır?

A) Sonsuz döngü
B) Yanlış girinti
C) = ile == karışması
D) range sınırı
E) Açık uç

187. Bir kütüphane 1'den 5'e kadar numaralı rafları kontrol edecek. Kütüphaneci Zerrin for raf in range(1, 5): yazdı ve 5 numaralı rafın kontrol edilmediğini fark etti. Derste sayılan hangi hata yapılmıştır ve doğru yazım nedir?

A) range sınırı; range(1, 6) yazılmalıdır.
B) Sonsuz döngü; döngüye break eklenmelidir.
C) = ile == karışması; range(1 == 5) yazılmalıdır.
D) Yanlış girinti; raf satırı içeri alınmalıdır.
E) range sınırı; range(0, 5) yazılmalıdır.

188. Bir bankamatik simülasyonunda bakiyeden her seferinde 30 TL çekiliyor; bakiye 30 TL'nin altına düşünce işlem duruyor. Öğrenci Taylan'ın kodu ekrana ne yazar?

```
bakiye = 100
islem = 0
while bakiye >= 30:
    bakiye -= 30
    islem += 1
print(islem, bakiye)
```

A) 3 10
B) 4 -20
C) 3 40
D) 2 40
E) 4 10

189. Bir lise öğretmeni Ferda, sınıfındaki öğrencilerin kaçının geçtiğini (50 ve üzeri) bulmak istiyor. Kod ekrana ne yazar?

```
notlar = [45, 50, 72, 38, 90, 49]
gecen = 0
for n in notlar:
    if n >= 50:
        gecen += 1
print(gecen, "öğrenci geçti")
```

A) 3 öğrenci geçti
B) 2 öğrenci geçti
C) 4 öğrenci geçti
D) 6 öğrenci geçti
E) 0 öğrenci geçti

190. Bir çiftçi kooperatifinde 1'den 10'a kadar numaralı tarlalardan yalnızca çift numaralıların dönüm miktarları (numarasıyla aynı) toplanacak. Kooperatif sekreteri Aynur'un kodu ekrana ne yazar?

```
toplam = 0
for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
        toplam += i
print(toplam)
```

A) 25
B) 55
C) 30
D) 20
E) 45

191. Bir e-ticaret sitesinde 100 TL'nin üzerindeki ürünlere %10 indirim uygulanıyor. Sepet tutarını hesaplayan yazılımcı Nevzat'ın kodu ekrana ne yazar?

```
fiyatlar = [80, 150, 200]
toplam = 0
for f in fiyatlar:
    if f > 100:
        f = f * 0.9
    toplam += f
print(toplam)
```

A) 430
B) 387.0
C) 315.0
D) 395
E) 395.0

192. Derste FizzBuzz benzeri iç içe yapılar incelendi. Stajyer Tamer şu programı yazdı ve koşulların sırasının önemini görmek istiyor. Ekrana yazılan altıncı (son) satır nedir?

```
for i in range(1, 7):
    if i % 3 == 0:
        print("Üç")
    elif i % 2 == 0:
        print("Çift")
    else:
        print(i)
```

A) Çift
B) Üç
C) 6
D) Üç ve Çift aynı satırda
E) 5

193. Bir market kasası programında kasiyer Hatice ürün fiyatlarını tek tek girecek; kaç ürün olacağı belli değil ve 0 girildiğinde toplam gösterilip program bitecek. Derste anlatılanlara göre bu problem için en uygun yapı hangisidir?

A) for i in range(10) döngüsü ve içinde print
B) Tek bir if–else yapısı
C) for döngüsü içinde continue ile 0'ı atlamak
D) match-case ile her fiyat için ayrı case
E) while True döngüsü içinde if ile 0 kontrolü ve break

194. Bir apartmanda su sayacı değerleri 10'dan geriye doğru azaltılarak test ediliyor; değer 3'e bölünebiliyorsa 3, bölünemiyorsa 1 azaltılıyor. Teknisyen Uğur'un kodu ekrana ne yazar?

```
x = 10
tur = 0
while x > 0:
    if x % 3 == 0:
        x -= 3
    else:
        x -= 1
    tur += 1
print(tur)
```

A) 5
B) 10
C) 3
D) 6
E) 4

195. Bir öğretim elemanı karar ve döngü yapılarıyla ilgili bir kontrol listesi hazırlıyor. Aşağıdaki durumlardan hangisi break kullanmak için uygun bir durum DEĞİLDİR?

A) Aranan öğrenci numarası bulununca aramayı bitirmek
B) Kullanıcı 0 girince menü döngüsünden çıkmak
C) Listedeki tek sayıları atlayıp yalnızca çiftleri yazdırmak
D) Doğru parola girilince parola sormayı bırakmak
E) İlk hatalı ürün bulununca kontrolü durdurmak

196. Bir kriptoloji kulübünde Kutay, bir sayının asal olup olmadığını döngü ve kararla kontrol ediyor. n = 21 için kod ekrana ne yazar?

```
n = 21
asal = True
for d in range(2, n):
    if n % d == 0:
        asal = False
        break
print("asal" if asal else "asal değil", d)
```

A) asal 20
B) asal değil 7
C) asal değil 2
D) asal 21
E) asal değil 3

197. Bir yazılım şirketinin işe alım testinde Feyza'dan bir sayının rakamlarını toplaması isteniyor. Feyza while döngüsüyle % ve // operatörlerini birlikte kullanıyor. Kod ekrana ne yazar?

```
n = 2026
toplam = 0
while n > 0:
    toplam += n % 10
    n //= 10
print(toplam)
```

A) 2026
B) 4
C) 10
D) 8
E) 6

198. Bir lojistik firmasında beş günlük teslimat sayıları kaydedildi. Analist Murat, en yüksek teslimat sayısını döngü içinde if ile takip ediyor (derste verilen "en büyüğü bul" görevi). Kod ekrana ne yazar?

```
teslimat = [42, 57, 38, 57, 49]
enbuyuk = teslimat[0]
for t in teslimat:
    if t > enbuyuk:
        enbuyuk = t
print(enbuyuk)
```

A) 42
B) 49
C) 57
D) 114
E) 243

199. Bir sağlık ocağında hemşire Gönül, hastaların ateş ölçümlerini sırayla inceliyor; 38 derece veya üzeri ilk ölçümde "Doktora yönlendir" uyarısı verilip inceleme bitiriliyor, hiç yüksek ateş yoksa "Normal" yazılıyor. Ölçümler [36.5, 37.2, 38.4, 36.9] iken aşağıdaki kod ekrana ne yazar?

```
olcumler = [36.5, 37.2, 38.4, 36.9]
sayi = 0
yuksek = False
for o in olcumler:
    sayi += 1
    if o >= 38:
        yuksek = True
        break
print("Doktora yönlendir" if yuksek else "Normal", sayi)
```

A) Doktora yönlendir 3
B) Doktora yönlendir 4
C) Normal 4
D) Normal 3
E) Doktora yönlendir 2

200. Bir belediyenin park bahçeler biriminde çalışan Ümit, 1'den 10'a kadar numaralı fidanlardan çift numaralıların numaralarını toplayan bir program yazdı; ancak program çalıştırılınca hiç sonuç vermeden donup kalıyor. Kod aşağıdadır. Programın donmasının sebebi nedir?

```
i = 1
toplam = 0
while i <= 10:
    if i % 2 == 0:
        toplam += i
        i += 1
print(toplam)
```

A) while koşulu i <= 10 yerine i < 10 olmalıdır; aksi hâlde döngü bitmez.

B) toplam = 0 satırı döngünün içine yazılmadığı için toplam hesaplanamaz.

C) i += 1 satırı if'in içinde kaldığı için i = 1'de hiç artmaz ve döngü bitmez.

D) % operatörü while döngüsünün içinde kullanılamadığı için program kilitlenir.

E) print satırı girintisiz olduğu için döngünün sonu Python tarafından bulunamaz.